

Exercices - chapitre 5 - Terminales ST2S

Eliot ROY

2022-2023

Exercices - chapitre 5

Exercice 1 : Calculer l'image de $\frac{2}{3}$ par la fonction $f : x \mapsto 0,5^x$.

Exercice 2 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto (\frac{9}{4})^x$. Calculer les images de 0 et de 1 par la fonction f .

Exercice 3 : Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f : x \mapsto (\sqrt{3})^x$. Calculer $f(1,5)$ et $f(\pi)$.

Exercice 4 : Donner l'expression algébrique de la fonction exponentielle de base 0,1 et dont l'image de 0 vaut 1.

Exercice 5 : A l'aide de la calculatrice, trouver une valeur de x à 10^{-3} près pour que $3,5^x = 1000$.

Exercice 6 : Soit f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ respectivement par $f : x \mapsto 2 \times 0,75^x$ et $g : x \mapsto -3 \times 1,2^x$. Calculer les images de -1,5 et 2,5 par les fonctions f et g .

Exercice 7 : Une usine fabrique des valves pour robinets. Le 1er janvier 2019, elle en produit 2 000. Sa production journalière P , en milliers d'unités, augmente de façon continue de 3% chaque mois à partir de cette date.

On a peut donc modéliser l'évolution du nombre de valves par la suite P définie par $P_n = 2 \times 1,03^n$, où n est un entier naturel correspondant au nombre de mois écoulés.

Si le nombre de mois n'est pas un entier, on modélise alors la situation par la fonction $P : x \mapsto 2 \times 1,03^x$, où x est un réel.

On considère qu'un mois dure 30 jours. Ainsi, la production au bout de 15 jours sera égale à $P(0,5)$.

1. Montrer que la suite $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique de raison 1,03 et de premier terme $P_0 = 2$.
2. Si on veut calculer la production au bout d'un an et demi, peut-on encore utiliser la suite ?
3. Calculer la production le 1er février 2020, le 15 mars 2021 et le 5 janvier 2024.
4. A l'aide de la calculatrice, préciser la date à partir de laquelle le nombre de valves de robinets dépassera 4500 par jour.

Exercice 8 :

1. Quel semble être la nature des fonction f et g représentées ci-contre ? Justifier.
2. En vous appuyant sur cette hypothèse, déterminer les expressions de f et de g .
3. La courbe de g passe-t-elle par le point $A(-3; 0,2)$?
4. La courbe de f passe par le point $B(x; 3)$. Quelle est la valeur de x ?

